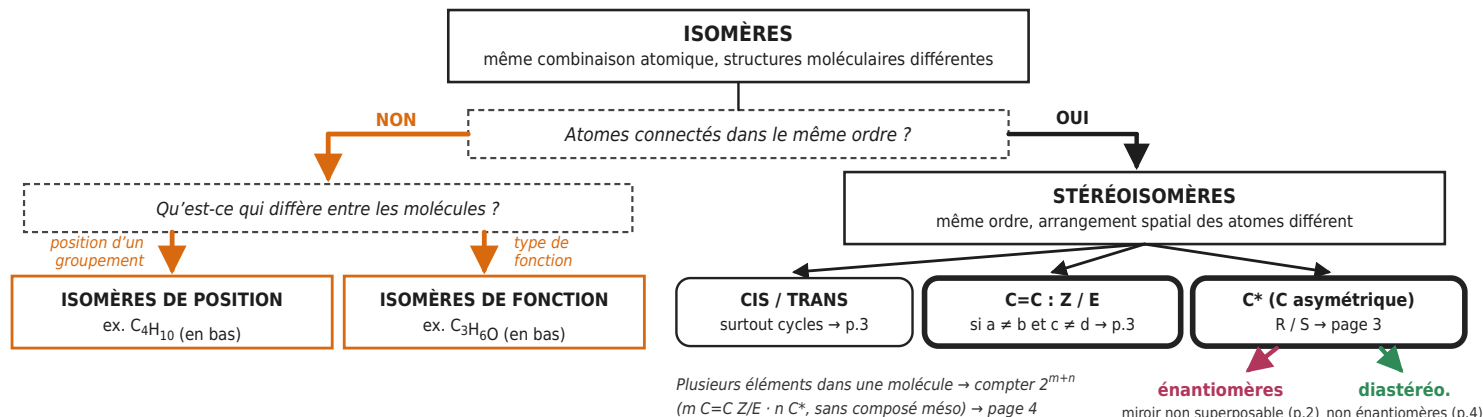


Même formule brute — qu'est-ce qui change ?

TITRE = titre de section — **isomères de position / fonction** — **énantiomères** — **diastéréoisomères** — **identiques (méso)**
jaune = la différence à retenir ★★/★★/★★ = tombé 1 / 2 / ≥3 fois · bord épais = notion ★★ **surligné [N]** = actualisation **rectangle** = définition
arrondi = méthode / étape **[pointillés]** = condition / question **(a) (b) (c) (d)** = priorités a>b>c>d (d en pointillés = la plus faible)

L'ARBRE DE DÉCISION la colonne vertébrale du cours : chaque type d'isomère = une réponse à « qu'est-ce qui change ? »



STRUCTURE DES MOLÉCULES CARBONÉES

Hydrocarbure

Molécule composée d'atomes de carbone et d'hydrogène

• Hydrocarbure saturé = alcane :

absence de liaison double et de liaison triple

Formule brute pour un alcane acyclique : C_nH_{2n+2}

• Hydrocarbure insaturé :

présence de liaison(s) double(s) et/ou triple(s)

Alcène : présence de liaison(s) C=C

Alcyne : présence de liaison(s) C≡C

Différents types d'atome de carbone

I Primaire si lié à un seul atome de carbone

II Secondaire si lié à deux atomes de carbone ★

III Tertiaire si lié à trois atomes de carbone

badges posés sur les molécules de C₄H₁₀ (en bas)

INSATURATIONS D'UNE MOLÉCULE

Plusieurs types

• Double liaison : -C=C- ; C=O ; C=N

• Triple liaison : -C≡C- ; -C≡N

• Cycle

Alcane cyclique = hydrocarbure saturé même s'il possède une insaturation⁽¹⁾

Nombre N ★

• C : nombre d'atomes de carbone

• T : nombre d'atomes trivalents (exemple : azote)

• H : nombre d'atomes d'hydrogène

$$N = \frac{2C + T + 2 - H}{2}$$

Liens⁽²⁾ : alcane acyclique C_nH_{2n+2} → N = (2n + 2 - 2n - 2)/2 = 0 : aucune insaturation.

• C₃H₆O (O n'entre pas dans la formule) → N = (6 + 0 + 2 - 6)/2 = 1 → chacun de ses isomères de fonction porte 1 insaturation : le C=O de la cétone, le C=C de l'aldéhyde, le C=C de l'alcool allylique.

ISOMÉRIE : existence possible de plusieurs structures moléculaires différentes les unes des autres pour une même combinaison atomique

ISOMÈRES DE POSITION

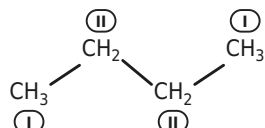
Différence entre les molécules : position d'un groupement

• Placement sur un carbone différent de la chaîne carbonée

Exemple d'un hydrocarbure saturé : C₄H₁₀⁽³⁾

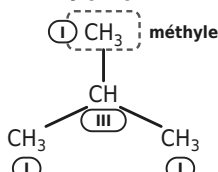
Deux structures moléculaires possibles avec cette combinaison atomique = 2 isomères de position

Le butane



- Présence de deux carbones **I** primaires
- Présence de deux carbones **II** secondaires

Le 2-méthylpropane



- Déplacement d'un groupement -CH₃ sur le carbone central par rapport au butane
- Présence d'un carbone **III** tertiaire
- Présence de 3 carbones **I** primaires

ISOMÈRES DE FONCTION

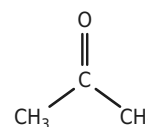
Différence entre les molécules : type de fonction

Isomères de fonction de C₃H₆O

Molécule possédant une fonction cétone : l'acétone = propanone = propan-2-one

• Fonction carbonyle C=O obligatoirement positionnée sur le carbone central donc indication de la position 2 inutile

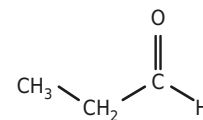
• 1 insaturation



Molécule possédant une fonction aldéhyde : le propanal

• Fonction carbonyle C=O toujours située sur le carbone en position 1

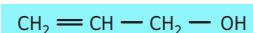
• 1 insaturation



Molécule possédant une fonction alcool

allylique : le prop-2-èn-1-ol [N]

• Alcool primaire [N]



Retiré (barré dans l'actualisation) : molécule possédant une fonction alcool — cyclopropanol — 1 insaturation (isomères de fonction de C₃H₆O).

(1) Formulation du poly conservée : le « cycle » est compté comme une insaturation dans N, mais l'alcane cyclique reste un hydrocarbure saturé (pas de liaison double ni triple). (2) Calculs de vérification et lien C=C de l'alcool allylique : déductions, non écrites dans le poly (le poly ne précise pas non plus le décompte des halogènes dans N). (3) Le poly classe butane / 2-méthylpropane en « isomères de position » ; on parle souvent aussi d'isomères « de chaîne » — garder la formulation du poly. Arbre de décision : construit à partir des définitions du poly (« stéréoisomères = atomes connectés dans le même ordre »).

2 Stéréoisomérisation — chiralité et règles de priorité (le « moteur »)

STÉRÉOISOMÉRIE même ordre de connexion, autre arrangement spatial

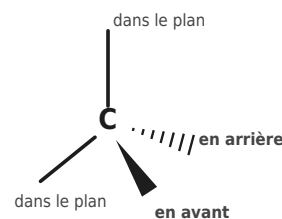
Structure des stéréoisomères

- Isomères dont les atomes sont connectés dans le même ordre
 - Arrangement spatial des atomes différent
- ↳ p.1 : c'est la branche « OUI » de l'arbre

Représentation des liaisons de l'atome de carbone

Carbone tétravalent donc entouré de 4 liaisons :

- 2 liaisons dans le plan représentées par un trait simple
- 1 liaison en avant du plan représentée par un trait plein
- 1 liaison en arrière du plan représentée par un trait pointillé



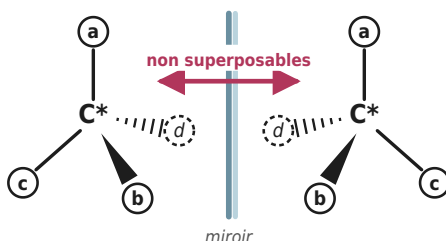
MOLÉCULES CHIRALES ★★★

Étymologie : de « cheir » qui veut dire « main »

Image à travers un miroir = image spéculaire : non superposable à l'original

- Molécule **achirale** si image superposable

Énantionomères : stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables ★



Structure ★★★

- Absence de symétrie de réflexion
- Présence d'un **stéréocentre** = carbone asymétrique ★★★
 - Carbone lié à 4 substituants différents
- Noté C*

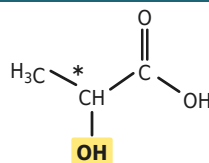
△ **Lien p.4** : le composé **méso** possède 2 C* mais un plan de symétrie → pas chirale⁽¹⁾ : c'est bien l'« absence de symétrie de réflexion » qui compte.

MOLÉCULES CHIRALES PRÉSENTES DANS DE NOMBREUX PRODUITS NATURELS

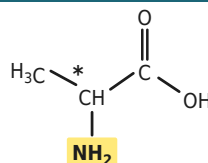
deux molécules différentes, chacune avec un C* (même squelette, OH ↔ NH₂)

Acide lactique : molécule qui existe dans

- l'organisme sous la forme d'un seul énantiomère
- Un des 2 énantiomères présent dans les muscles et dans le sang [N]
- Présence des deux énantiomères [N] dans le lait et certains fruits



Acide lactique
= acide 2-hydroxypropanoïque



Alanine
= acide 2-aminopropanoïque

Alanine : molécule qui existe sous forme d'un seul énantiomère dans la nature

- Acide aminé présent dans les protéines

RÈGLES SÉQUENTIELLES R,S le « moteur » de priorités a > b > c > d — resservi tel quel pour R/S et Z/E (p.3) et Fischer (p.4)

Règle n°1

Priorité des atomes établie selon la valeur du **numéro atomique** de chaque atome

I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > : (= doublet d'électrons) [N]

priorité décroissante = numéro atomique décroissant

MNÉMO : « Il Brûle Clairement Sa Petite Fusée Où Nichent Cinq Hiboux »

Règle n°2

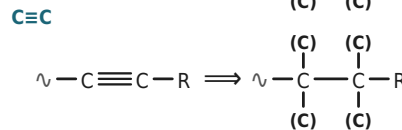
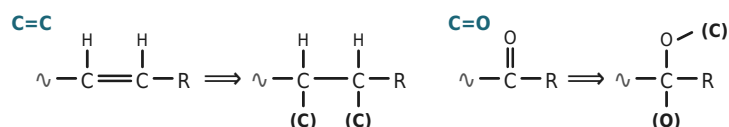
Si deux substituants ont le même grade par rapport à la règle n°1, lorsque l'on considère les atomes attachés au carbone asymétrique : passer d'élément en élément le long de la chaîne

- Passer à l'élément suivant de la chaîne pour établir les priorités
- Ordre de priorité de groupements alkyles** : méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle (dessinés ci-dessous)

Règle n°3

Liaisons doubles et triples à traiter comme si elles étaient **saturées donc simples**

- Valable pour les liaisons entre atomes de carbone et pour les liaisons impliquant d'autres atomes
- Double liaison C=C équivalente à **deux simples liaisons C-C** autour de chaque C
- Triple liaison C≡C équivalente à **trois simples liaisons C-C** autour de chaque C
- Carbonyle C=O équivalent à **deux liaisons simples C-O**
- Liaison triple C≡N équivalente à **trois liaisons simples C-N**



(C), (O) : atomes ajoutés par la règle · √ = reste de la molécule [N]

Substituants de type radicaux alkyles courants — position : sur une chaîne principale R (√ = reste de la molécule, ici la chaîne R)

Méthyle

1 atome de C

Éthyle

2 atomes de C

Propyle

3 atomes de C linéaires

Isopropyle

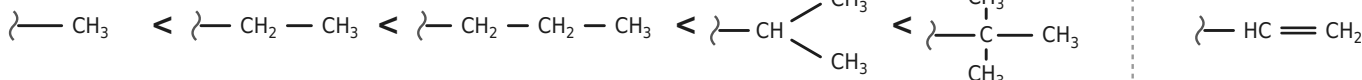
3 C avec ramification

Tertbutyle

4 C avec ramification

Vinyle

2 C avec double liaison C=C



Lien : les 5 premiers radicaux du tableau du poly sont exactement la liste de la règle n°2 — ici rangés dans cet ordre de priorité. Vinyle : hors de cette liste.

(1) Dédution : le poly ne dit pas en toutes lettres que le méso est achiral ; il le décrit par son plan de symétrie et « SR = RS : molécules identiques ». · Mnémo de la règle n°1 : ajout, non tiré du poly. · Règle n°3 : dessins du poly ; les atomes ajoutés sont mis entre parenthèses. · Acide lactique et alanine : dessins du poly ; la mise en jaune OH / NH₂ souligne ce qui distingue ces deux molécules (ce ne sont pas des isomères).

3 Configuration R/S, lumière polarisée, cis/trans ↔ Z/E

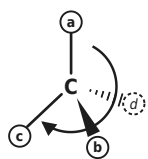
CONFIGURATIONS ABSOLUES DU CARBONE ASYMÉTRIQUE — NOMENCLATURE R et S

- Développée par trois chimistes : Cahn, Ingold et Prelog
- Absence de corrélation entre R et S et le signe du pouvoir rotatoire spécifique (→ **piège, plus bas**)
- Représentation du C*** : carbone lié à 4 substituants différents a, b, c et d ; ordre de priorité : a > b > c > d (**règles p.2**) ; géométrie tétraédrique
- Œil de l'observateur **dirigé du stéréocentre vers d** (N)

① Classer a > b > c > d (règles n°1-2-3) · ② enchaîner a → b → c avec d **vers l'arrière** · ③ lire le sens de rotation

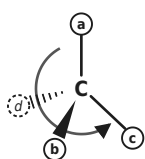
Si d vers l'avant : inverser le sens vu avant de conclure (dans le sens des aiguilles → configuration **S** ; sens inverse → configuration **R**)

R Configuration R ★★



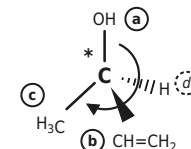
Enchaînement a → b → c avec d vers l'arrière par rotation **dans le sens des aiguilles d'une montre**
Vers la **droite** : R pour « Rectus » qui signifie « droit »

S Configuration S ★★★



Enchaînement a → b → c avec d vers l'arrière par rotation **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre**
Vers la **gauche** : S pour « Sinister » qui signifie « gauche »

Application au but-3-én-2-ol



Présence d'un carbone asymétrique
Détermination de la configuration absolue de l'énantiomère ci-contre

Ordre de priorité : (a) OH > (b) CH=CH₂ > (c) CH₃ > (d) H
(a) → (b) → (c) : rotation dans le **sens des aiguilles d'une montre** ; (d) vers l'arrière **donc R**

ACTIVITÉ OPTIQUE DES ÉNANTIOMÈRES propriétés physiques identiques pour la plupart — l'activité optique, elle, diffère

Comparaison des propriétés physiques des énantiomères

Pour la plupart : identiques pour les deux énantiomères — point d'ébullition, point de fusion, spectre de résonance magnétique nucléaire

Activité optique : différente vis-à-vis d'une lumière polarisée plane
↳ résultat de l'interaction de la lumière avec un énantiomère

Activité optique — description du phénomène : rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un des énantiomères ★

Pouvoir rotatoire spécifique

$$[\alpha]_{\lambda}^{t^{\circ}\text{C}} = \frac{\alpha}{l \times c}$$

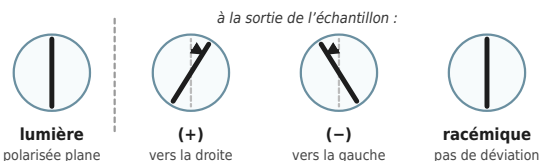
[α] : pouvoir rotatoire spécifique

α : angle de rotation (N)

l : longueur de la cuve contenant l'énantiomère

c : concentration de l'échantillon

Mesure à l'aide d'un **polarimètre** · dépend de la **température** (t°C en exposant) · dépend de la **longueur d'onde** utilisée (λ en indice)



Énantiomère (+) : rotation du plan de polarisation **vers la droite** → **dextrogyre**

Énantiomère (-) : rotation **vers la gauche** → **levogyre** ; même valeur de α que le dextrogyre **au signe près**

Mélange des 2 énantiomères : appelé **mélange racémique** → **pas de déviation** du plan de polarisation de la lumière polarisée plane (N)

⚠ **PIÈGE « droite »**

R (Rectus) = droite · (+) dextrogyre = droite

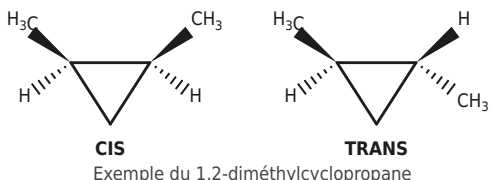
Absence de corrélation entre R et S et le signe du pouvoir rotatoire spécifique, et entre R et S et le signe + ou - des énantiomères.

DUEL : CIS / TRANS ↔ Z / E même logique « même côté / opposé », pas le même terrain

Stéréoisomères (CIS) et (TRANS)

Utilisation : surtout pour les **composés cycliques**

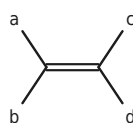
- Stéréoisomère **cis** si les 2 groupements prioritaires sont du **même côté du plan** : soit à l'arrière, soit à l'avant du plan
- Stéréoisomère **trans** si les 2 groupements prioritaires sont en **opposition**, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du plan



CIS
Exemple du 1,2-diméthylcyclopropane

TRANS

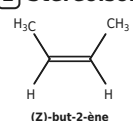
Stéréoisomérisation (Z) / (E) des molécules présentant une double liaison



Conditions nécessaires ★★★ : a ≠ b et c ≠ d

Règles de priorités : classement par ordre de priorité de a par rapport à b et de c par rapport à d — **identiques à celles utilisées pour les configurations R et S (règles p.2)**

(Z) Stéréoisomère Z

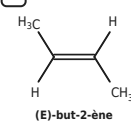


Z = Zusammen = « ensemble » en allemand

Groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison situés **du même côté de la double liaison** ★★★

- a et c du même côté, avec a > b et c > d

(E) Stéréoisomère E



E = Entgegen = « opposé » en allemand

Groupements prioritaires de chaque carbone de la double liaison situés **de part et d'autre de la double liaison** ★

- a et c sur des côtés opposés, avec a > b et c > d

	CIS / TRANS	Z / E
Où ?	surtout les composés cycliques	molécules présentant une double liaison
Repère	le plan : avant / arrière	la double liaison : même côté / de part et d'autre
Même côté	cis	Z (Zusammen) ★★★
Opposés	trans	E (Entgegen) ★ — mnémo : Z = « Z'ensemble », E = « Ennemi »
Qui compare-t-on ?	les 2 groupements prioritaires	a vs b et c vs d, classés par les règles de priorités (identiques à R/S) ; conditions a ≠ b et c ≠ d ★★★

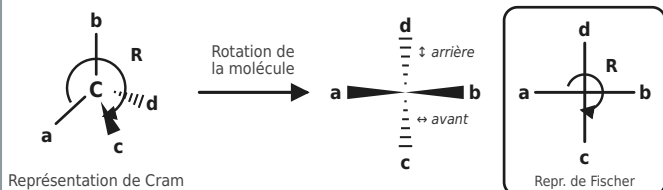
4 Projection de Fischer, plusieurs C* – relier, replier, compter

REPRÉSENTATION DES ATOMES DE CARBONE TÉTRAÉDRIQUES – PROJECTION DE FISCHER

Utilisation courante : pour les **oses** = **sucres** ; pour les **acides aminés**

Construction

- Mode de représentation standardisé d'atomes de carbone tétraédriques en 2 dimensions
- Molécule représentée par une croix, en deux dimensions ; stéréocentre placé au centre de la croix = point d'intersection
- Lignes **horizontales en avant du plan** ; lignes **verticales en arrière du plan**
- Règles de priorités **identiques à celles utilisées pour les configurations R et S**

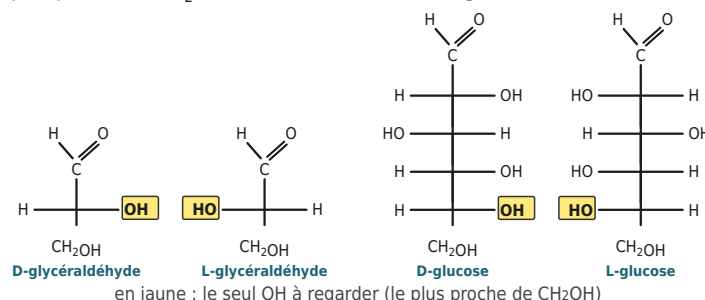


Configurations D et L

Basées sur la structure du 2,3-dihydroxypropanal = glycéraldéhyde

- D-glycéraldéhyde** si le OH le plus proche de CH₂OH est à **droite**
- L-glycéraldéhyde** si le OH le plus proche de CH₂OH est à **gauche**

Généralisation à d'autres structures du même type : configuration **D** si le OH le plus proche de CH₂OH est à **droite**, **L** s'il est à **gauche**



MOLÉCULES PRÉSENTANT PLUSIEURS CARBONES ASYMÉTRIQUES

Nombre de stéréoisomères

Si **n** carbones asymétriques C* : **2ⁿ stéréoisomères**
 • Si **n** = 2 : 2² = 4 stéréoisomères : RR ; RS ; SR et SS

Diastéréoisomères : stéréoisomères qui ne sont **pas** énantiomères

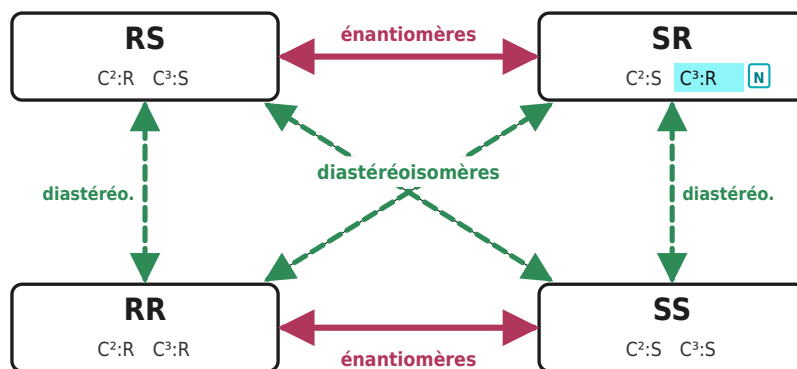
Lecture du carré⁽¹⁾

Énantiomères = tous les C* inversés (RS ↔ SR, RR ↔ SS)

Diastéréoisomères = une partie seulement inversée (RR ↔ RS...)

△ valable pour les C* uniquement — un miroir ne change pas Z en E

Molécule à 2 C* ayant des substituants **différents** — exemple : 2-bromo-3-chlorobutane

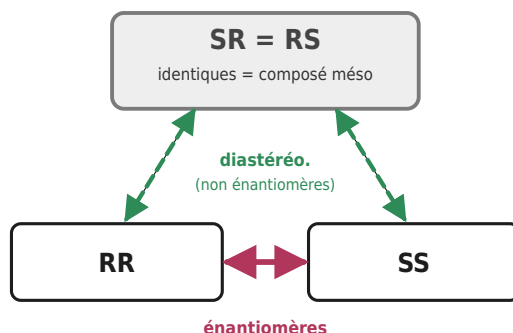


CH₃-C²HBr-C³HCl-CH₃ : chaque case = configuration (C² puis C³) du poly

Molécules à 2 C* ayant des substituants **identiques**

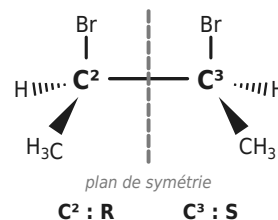
- Présence des **mêmes substituants** sur les carbones asymétriques
- Trois** stéréoisomères :
 - SR = RS : molécules identiques = **composé ou forme (N) méso**
 - RR
 - SS

↳ le carré se « replie » : 4 → 3



Composé méso : structure

- Présence d'un **plan de symétrie**
- Présence de deux centres chiraux de configurations opposées, **R et S**
 - Porteurs des **mêmes substituants**



Exemple : 2,3-dibromobutane
 △ **Lien p.2** : C* présents mais symétrie → **pas chiral** (déduction, cf. p.2)

NOMBRE DE STÉRÉOISOMÈRES D'UNE MOLÉCULE une seule formule : chaque C* et chaque C=C « Z/E » compte ×2

Cadre d'étude : absence de composé méso
 ↳ absence d'élément de symétrie dans la molécule

2^{m+n}

m liaisons C=C présentant une stéréoisomérisation Z et E (↳ a ≠ b et c ≠ d)
n carbones asymétriques

Z/E uniquement (m liaisons C=C) : **2^m stéréoisomères**
Carbones asymétriques uniquement (n C*) : **2ⁿ stéréoisomères** ★
Z/E et carbones asymétriques : **2^{m+n} stéréoisomères**

(1) « Lecture du carré » : règle lue sur le schéma du poly (2-bromo-3-chlorobutane), non écrite telle quelle ; restreinte aux C* (la remarque « un miroir ne change pas Z en E » est un ajout hors poly). Dans le cas méso, les flèches (vertes méso ↔ RR / SS, violettes RR ↔ SS) sont déduites de la définition du poly (« stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères ») et du carré ; le poly les liste sans les relier. · Dessins Cram → Fischer et D/L : repris du poly. · C³ : R (N) : correction de l'étiquette dans le schéma du poly. · Formule « 2^{m+n} » : le poly donne les trois cas (2^m, 2ⁿ, 2^{m+n}), regroupés ici ; seul le cas « C* uniquement » est étoilé.